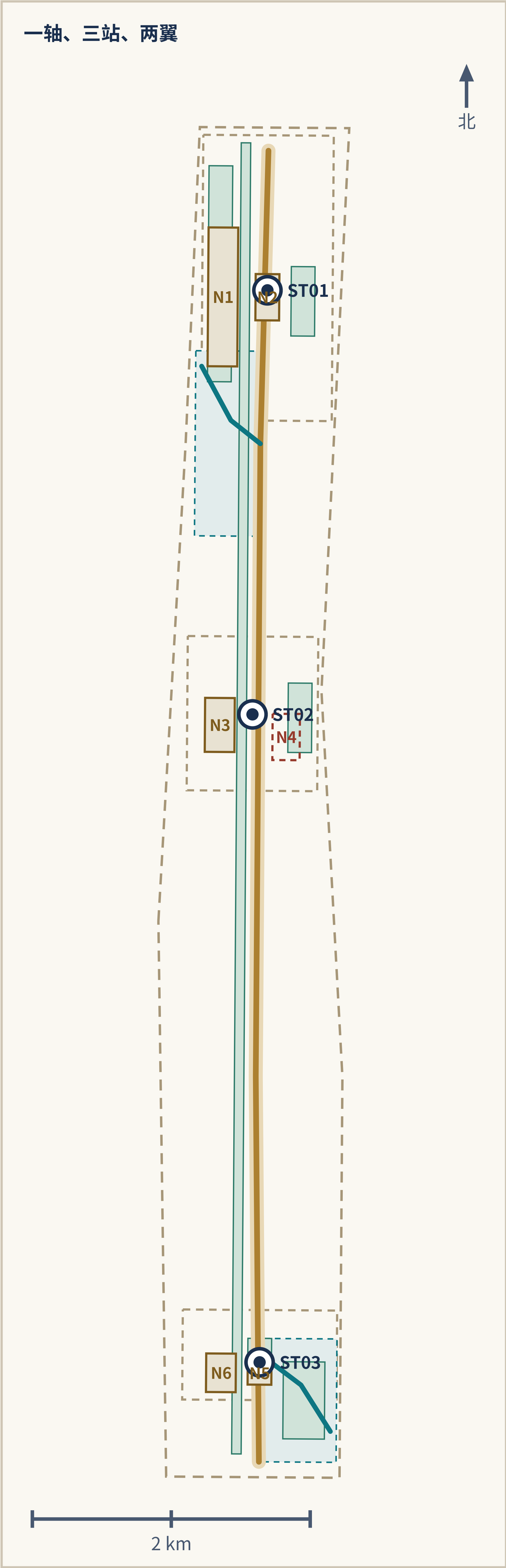




ST01 · 换装与调度

众智园 AI 自主创新加速区

算力换装站 / Compute Exchange

定位

全栈自主创新与 AI 治理话语权的承载区；新轴上唯一承担“任务去哪里算”的决策与展示节点。

空间结构

以临清河界面为公共客厅，形成“河—园—庭—研发组团”的层进结构；调度与测试功能集中在面向公众开放的中部庭院组群。

公共空间

低碳创新交往环境以“园”为主，承担遮阴、雨洪调蓄与安静休息；公开测试季期间部分庭院转为开放测试场。

AI 场景

场景卡 02 安全治理沙盘、06 京张遗产与 AI 公共教育、08 海乌绿色智算调度测试、10 气候数字孪生城市运维测试。

概念节点

N1 清河算力公园（临水线性公园＋一组开敞院落）
N2 失效安全测试院（可封闭可开放的硬质院落＋外廊）

ST02 · 验证与孵化

北京 AI 原点社区

原点公共庭院 / Origin Commons

定位

世界级 AI 创新生态的验证与孵化区；模型与公共服务在进入城市之前先在这里接受社区与高校的双重检验。

空间结构

以“庭”为核心的小尺度网络，缝合校区—园区—街区；开源荣誉展示沿慢行主线线性展开，形成日常可见的创新界面。

公共空间

原点公共庭院以可进入、可停留、有人服务为核心体验，设置面向新来者到达初期的信息与服务界面；服务时段与人员配置由后续运营测试确定。

AI 场景

场景卡 01 开源发布厅、04 新来者 72 小时安顿、06 京张遗产与 AI 公共教育、09 科研到中小企业产品转化测试。

概念节点

N3 原点庭院（半围合社区庭院＋沿街开放首层）
N4 校—站缝合节点（跨越阻隔的连续慢行缝合，多方案比选）

ST03 · 发布与转化

大钟寺 AI 产业聚集区

新轴发布站 / Axis Launch Station

定位

智能原生新业态的发布与转化区；新轴面向市场、公众与国际的对外界面。

空间结构

以“市”为主导，围绕轨道站点组织四象限步行连通与首层商业服务；发布与文化内涵功能沿步行系统串联。

公共空间

新轴发布站兼具年度“新轴时刻表”主场地和日常城市客厅两种角色，企业发布、国际交流与普通市民使用共享同一开放空间。

AI 场景

场景卡 05 无障碍连续通行、07 夜班人员安全归途、03 断网／断电失效安全、10 气候数字孪生城市运维测试（发布端）。

概念节点

N5 四象限过街（路口四角的连续步行面与等候空间）
N6 新轴发布市集（可变的开放街面＋常设棚架）

六类城市空间：可重复、可组合的街区语法

空间类型	城市职能	典型设计动作	对应图层
门	进入新轴的信息、无障碍与公共服务界面	站点出入口、导视、无障碍坡道，以及授权时段内的人工服务台	N5
庭	研究交流、社区课程、休息与小型测试	半开放庭院、可预约测试位、遮阴与座椅	LU-004
站	算力、交通、服务或活动的换装节点	端侧算力点、接驳、活动集散，以及数字与非数字双入口	ROAD-AXIS-001
市	成果展示、企业采购、文化消费与日常商业	开放街面、首层活化、可临时布展	LU-003
园	遮阴、冬季日照、雨水调蓄与安静休息	气候公共空间、可淹没绿地、雨水花园	GREEN-AXIS-001
缝	跨越铁路、道路与水系阻隔的东西向联系	慢行缝合与生态联系；工程可行性另行论证	ROAD-STITCH-N4

六类空间是提供给后续专业设计团队的可组合原型。主线以免费、连续、无障碍、气候适应的公共空间为基础，再叠加导视、服务和智能设施，让技术持续服务通行、遮阴、休息与无障碍体验。

两翼与协同回路

中关村科技服务翼

要素供给：资本、法务、知识产权、人才与国际网络

小月河场景赋能翼

真实需求反馈：社区、生态、交通与真实生活需求的压力测试

回路方向：原点社区验证 → 众智园换装与调度 → 大钟寺发布与转化 → 两翼供给要素与真实需求 → 回到原点社区形成下一轮验证。

三大定位

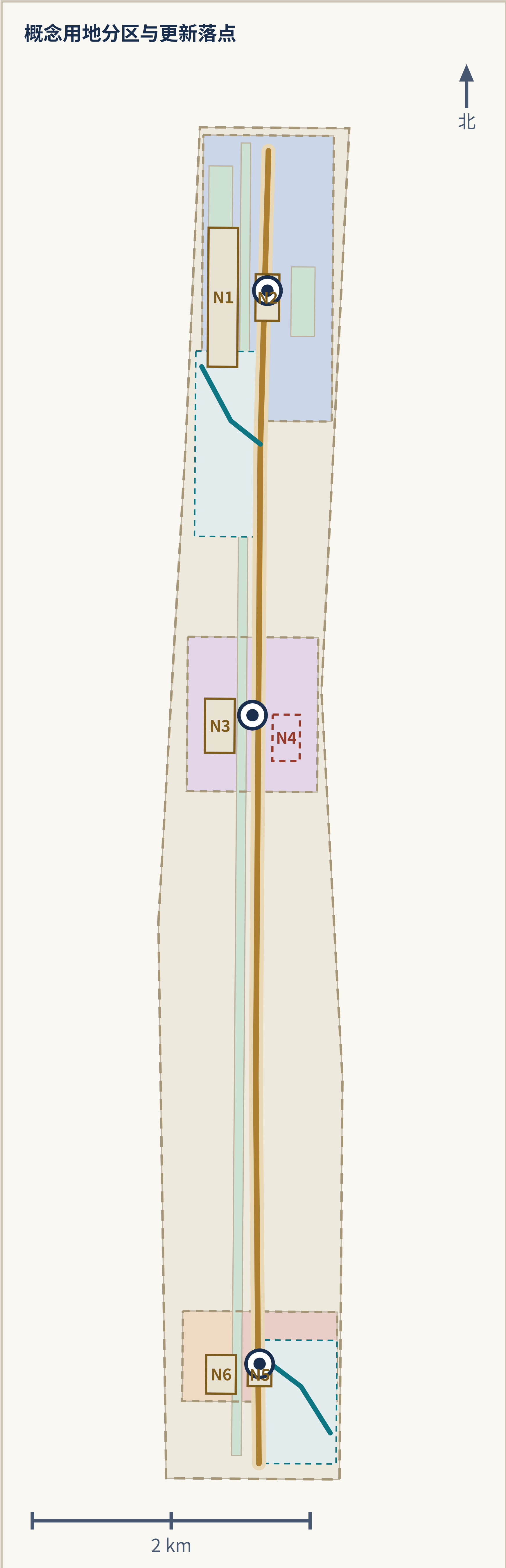
百年京张文化带、都市 AI 生活体验带、AI 融合创新带。

五大功能

AI 全栈自主创新体系、世界级 AI 创新生态、AI+ 场景赋能新范式、智能化 AI 活力城市、AI 治理全球话语权。

组合顺序（本地化后的机制链）

气候公共空间 → 科研与人才锚点 → 常设运营机构 → 双城绿色算力协作 → 有权利边界的数字孪生。顺序本身就是设计判断：先把公共空间做成不依赖设备也成立的好空间，再叠加智能系统。



概念用地分区（完整闭合、无缝隙无重叠；分类语义采用用地用海分类指南）

要素	概念用地名称	代码	复算面积	生成方法
LU-001	AI 研发创新用地（概念示意）	0802	144.2 ha	PROV-KEY-001 minus the union of proposed green-space concept polygons that overlap it, clipped to SITE-001; computed and recomputed in EPSG:4548 with a shared 1mm snappin
LU-002	社区服务设施用地（概念示意）	0702	88.2 ha	PROV-KEY-002 minus the union of proposed green-space concept polygons that overlap it, clipped to SITE-001; computed and recomputed in EPSG:4548 with a shared 1mm snappin
LU-003	商业与企业服务用地（概念示意）	05	23.3 ha	PROV-KEY-003 minus the union of proposed green-space concept polygons, split at longitude 116.347 so the market-node (N6) side is retained; clipped to SITE-001; computed
LU-004	文化／铁路遗产阐释用地（概念示意）	0803	31.2 ha	PROV-KEY-003 minus the union of proposed green-space concept polygons, split at longitude 116.347 so the heritage/crossing-node (N5) side is retained; clipped to SITE-001
LU-005	公园与开敞空间用地（概念示意）	1401	129.5 ha	Union of all six submitted green-space concept polygons (GREEN-AXIS-001, GREEN-QINGHE-001, GREEN-XIAOYUE-001, GREEN-ST01-001, GREEN-ST02-001, GREEN-ST03-001), clipped to
LU-006	可逆留白／弹性储备用地（概念示意）	16	724.9 ha	SITE-001 minus the union of LU-001..LU-005; computed and recomputed in EPSG:4548 with a shared 1mm snapping grid so shared boundaries with adjacent land-use polygons use

面向后续深化的更新项目组合

编号	项目名称	主要依赖条件	深化重点
HX-01	京张主线慢行断点缝合与连续遮阴	道路红线、桥下空间、交通组织复核	以断点普查和交通仿真确定跨环路节点方案
HX-02	清河—小月河蓝绿横联与调蓄	河道蓝线、生态与防洪条件	以水文模型与工程资料校准调蓄容量
HX-03	原点公共庭院与开源荣誉展示	校区边界、权属、首层业态	以共建章程连接校园、企业与社会
HX-04	算力换装站与公开账本界面	能源、安全、运营主体与海乌协议	以项目协议接入真实账本数据
HX-05	大钟寺站四象限步行连通	轨道站点、交叉口、市政管线	通过多部门联合比选确定工程方案
HX-06	主线无障碍连续率与夜间安全提升	现状普查、照明与养护主体	以现状普查建立连续率与夜间服务基线
HX-07	新轴时刻表与年度公开测试季	公共空间许可、活动安全、版权清权	由开放运营联盟建立年度预算和持续活动机制

三期可逆授权与建筑策略四级分类

一期：90 天标准与无个人数据演练（概念）

90 天标准演练：建立规则、口径、流程与账本表结构，使用公开、合成或去标识测试数据。

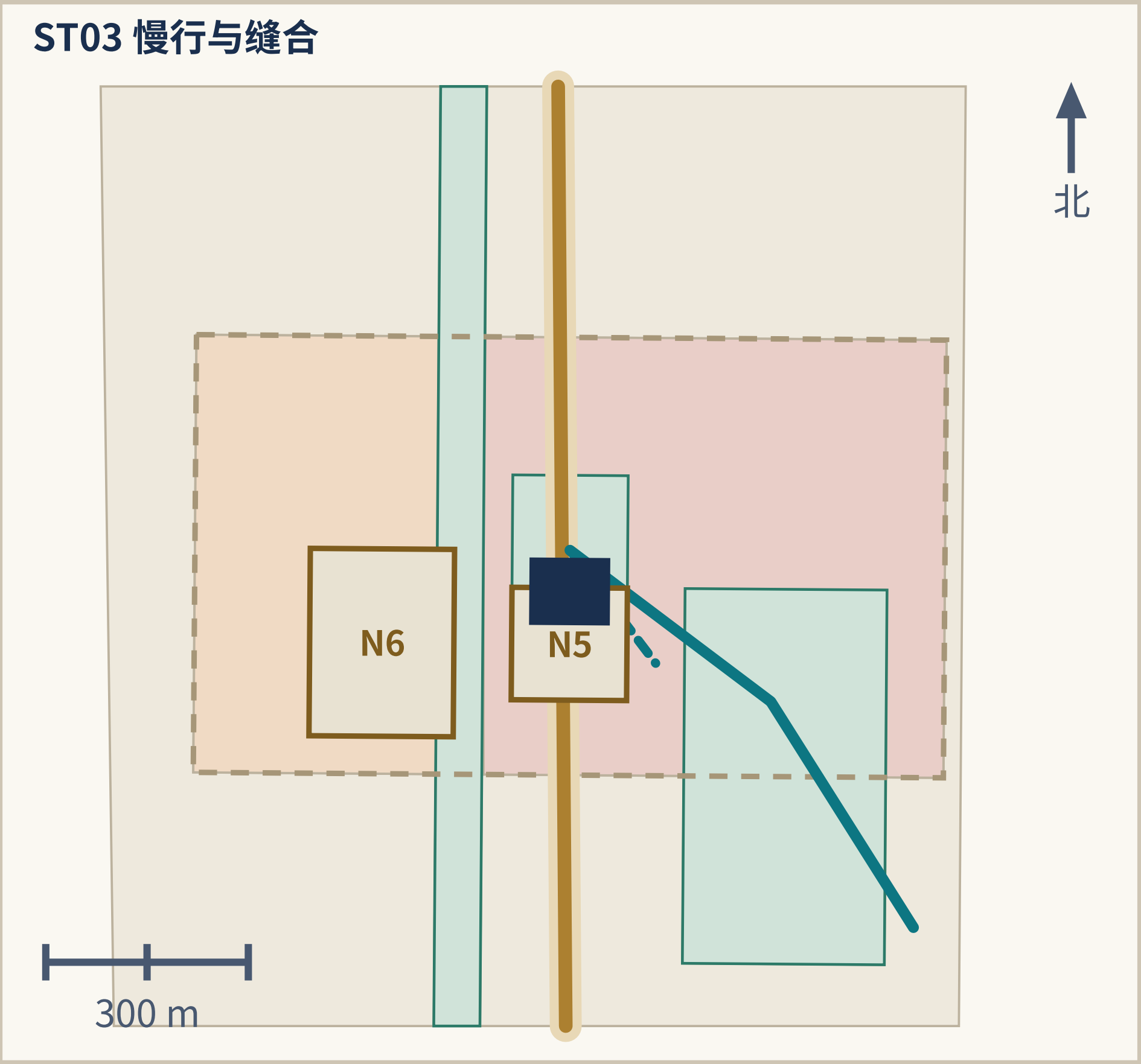
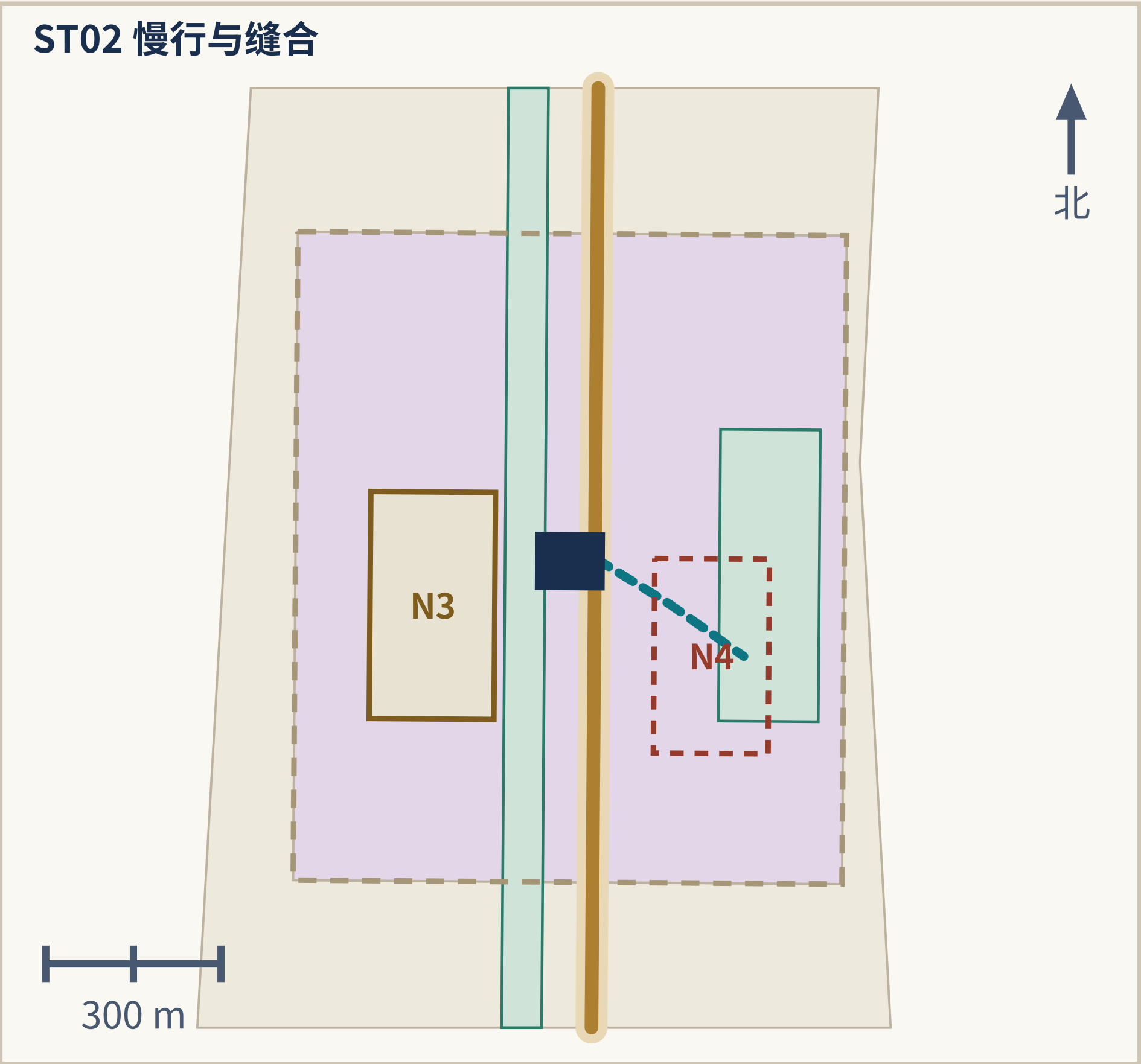
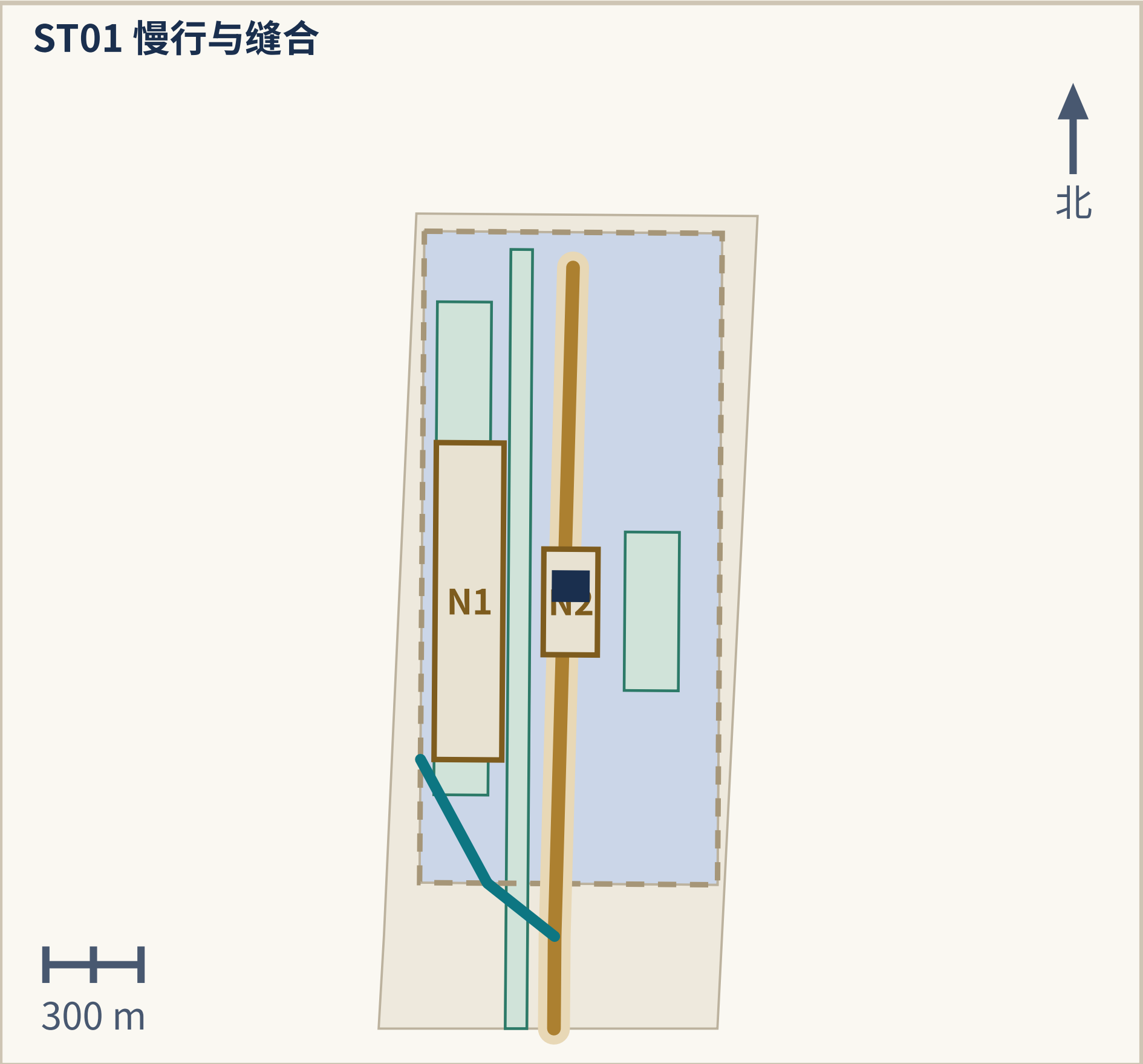
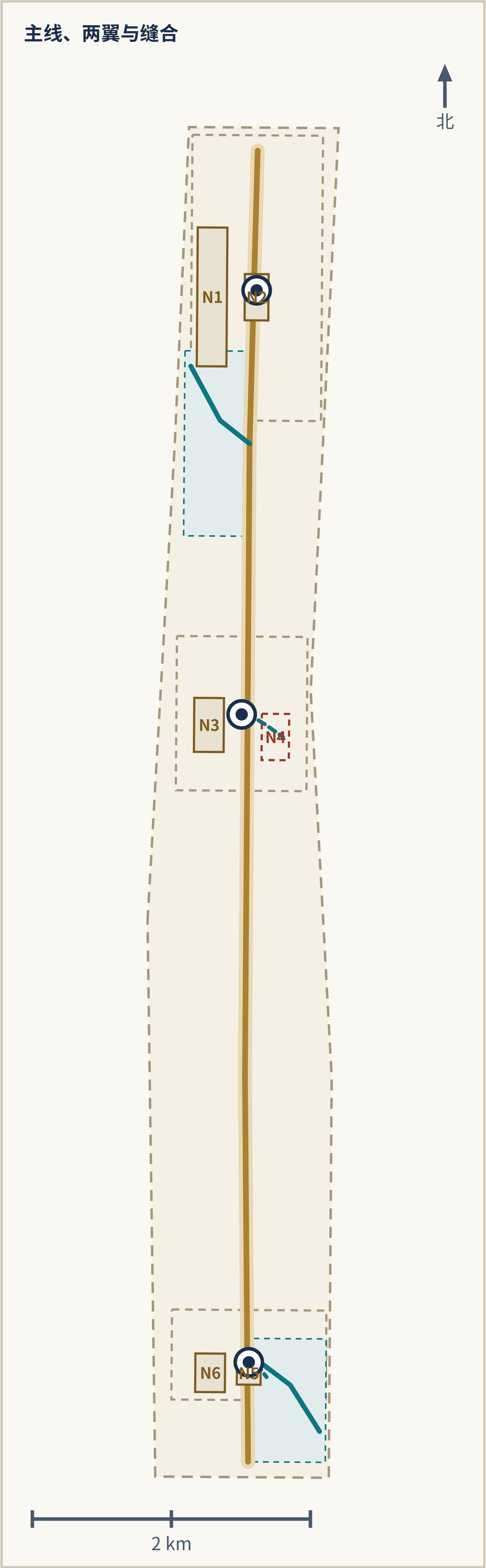
二期：一年期可逆公众试点（概念）

一年可逆公共试点：在限定节点试运行，以现场证据持续调整设施、规则和服务。

三期：年度续期／调整／叫停周期（概念）

年度审计与续期／修改／停止决定：独立审计意见支持透明的证据驱动决策。

级别	设计动作
保留	维持体量与界面，仅做维护
轻改造	首层活化、界面开放、屋顶整理、无障碍改造
可逆加建	可拆除、可迁移的轻质结构
待核验新建	仅标注位置意图，不给规模与高度



五条概念慢行连线（长度为 EPSG:4548 复算值，不是工程线位）

要素	名称	类别	关联节点	复算长度
ROAD-AXIS-001	遗产主线南北公共慢行主脊（概念）	greenway	N1 N2 N3 N4 N5 N6	9,439 m
ROAD-WING-TECH-001	中关村技术服务翼慢行联系（概念）	pedestrian	N1 N2	714 m
ROAD-WING-XIAOYUE-001	小月河场景赋能翼慢行联系（概念）	greenway	N5 N6	768 m
ROAD-STITCH-N4	校—站缝合节点接驳线（概念）	transit_connection	N4	306 m
ROAD-STITCH-N5	四象限过街缝合线（概念）	pedestrian	N5	210 m
合计	conceptual_mobility_length_m			11,437.434 m

N4 校—站缝合研究任务

N4 校—站缝合节点是一项专项研究任务。交通、无障碍与工程论证将共同比较跨越方式、两端集散和运营组织，形成安全、连续、易识别的校园—站点公共联系。

技术记录：design_only_closed_pending_study；研究完成后确定开放方案。

市政与新型基础设施：把看不见的算力变成有位置、有责任人的城市设施

端侧算力点

布置在“站”类空间，服务低时延公共服务场景；必须与休息、问询、充电等日常服务合设，不做独立机房式布点。

气候节点

与“园”“庭”结合，承担遮阴、取暖、饮水与暴雨临时避险，是极端天气工况的物理载体。

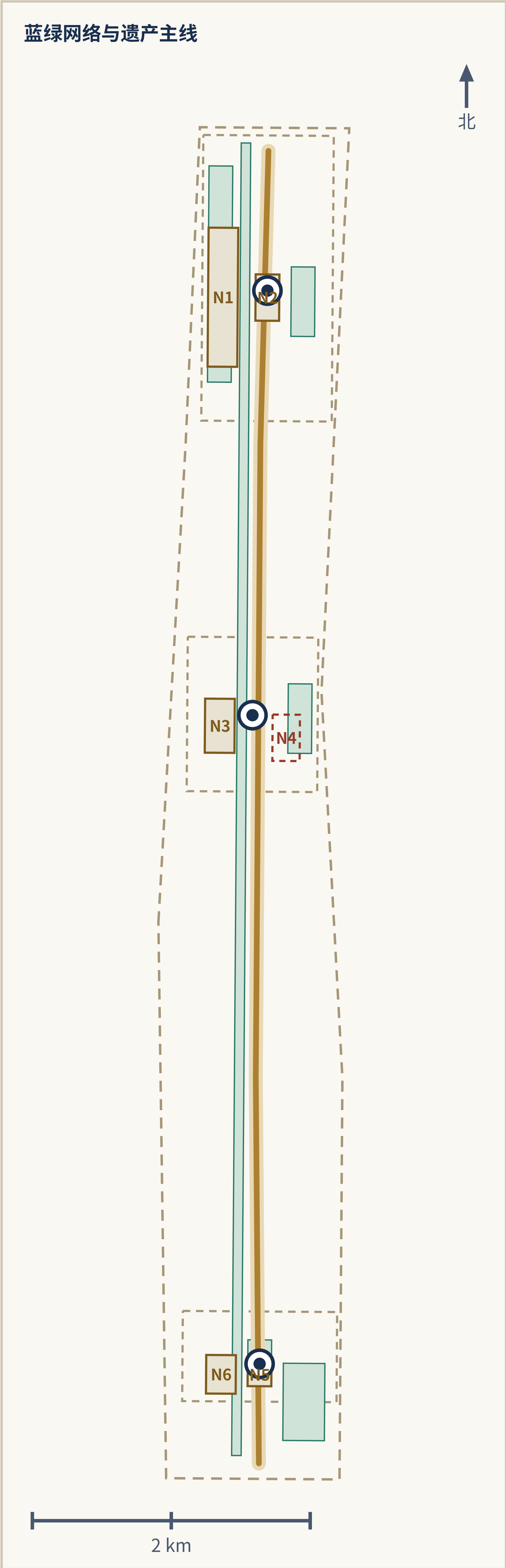
故障转移的城市侧表现

外部链路失效时站点显示降级状态并切换到人工服务；不允许出现“设备黑屏但无人可问”的情况。

传统市政融合

供水、排水、供电、通信与环卫的现状容量未知，列为正式深化的前置条件，本方案不做负荷测算。

CONSTRAINTS 面汇总下一阶段规划、交通、市政、生态与文保资料的专业协同接口。



六个蓝绿概念面（面积为复算值）

要素	名称	复算面积
GREEN-AXIS-001	遗产主线连续遮荫廊道（概念）	64.5 ha
GREEN-QINGHE-001	清河滨水调蓄绿带（概念）	26.5 ha
GREEN-XIAOYUE-001	小月河季节性避难绿地（概念）	16.6 ha
GREEN-ST01-001	众智园站前公共绿地（概念）	8.5 ha
GREEN-ST02-001	原点社区站前公共绿地（概念）	8.5 ha
GREEN-ST03-001	大钟寺站前公共绿地（概念）	4.7 ha
并集	green_ratio = 0.113434	129.5 ha

六个公共空间原型节点（面积为复算值）

节点	名称	原型	面积
N1	清河算力公园	园＋庭	21.3 ha
N2	失效安全测试院	庭＋站	5.7 ha
N3	原点庭院	庭＋门	8.3 ha
N4	校—站缝合节点	缝＋站（专项研究）	6.5 ha
N5	四象限过街	门＋站	2.8 ha
N6	新轴发布市集	市＋庭	5.9 ha
并集	public_space_ratio = 0.044371		50.6 ha

气候优先的公共主线：日常活动—暴雨滞蓄—安全恢复三态

日常活动态

连续遮阴、通风、座椅与休息／降温点网络；以步行距离为控制量建立覆盖目标。

暴雨滞蓄态

启用分级蓄排、可淹没绿地与雨水花园；以水文模型和工程资料确定容量。

安全恢复态

执行清淤、检查与重新开放流程；人工协作作为标准韧性流程。

三处 AI 朝圣地标与文化叙事（概念建议）

算力换装站 / Compute Exchange（众智园）

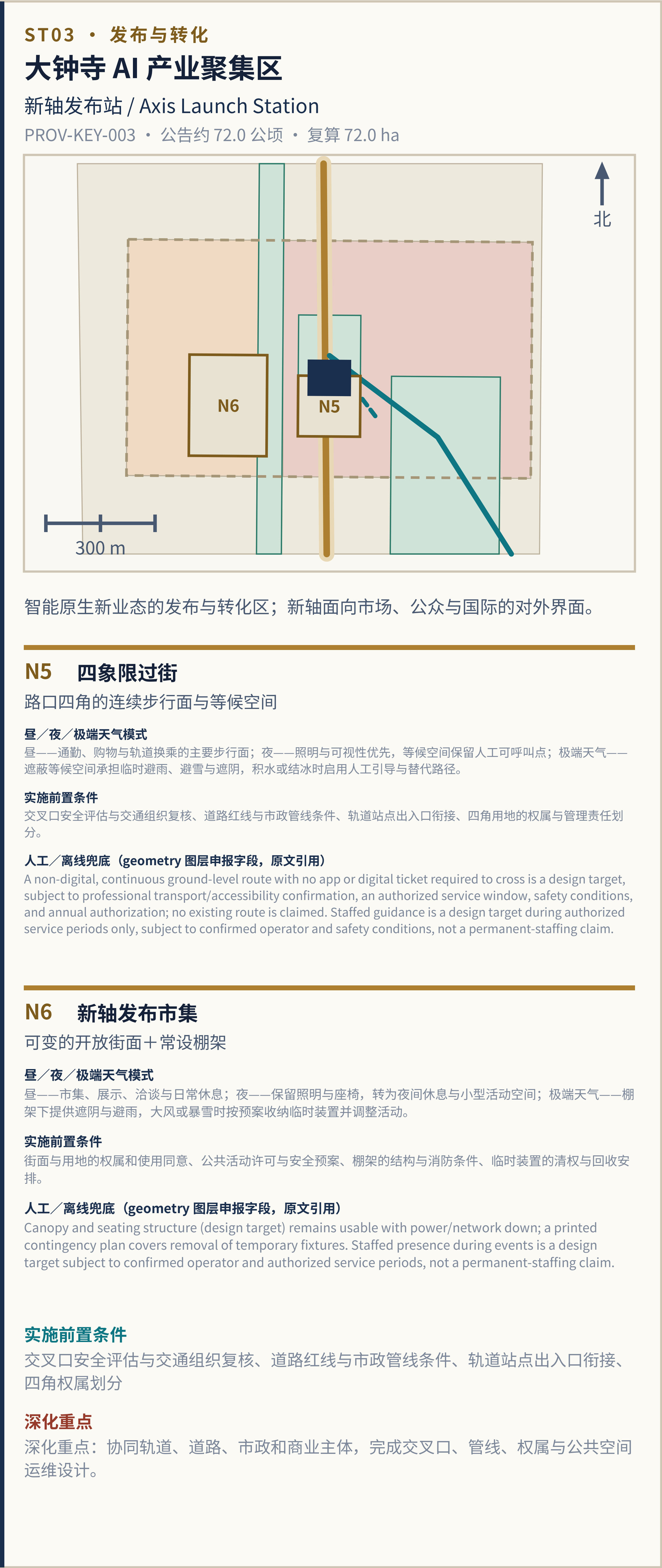
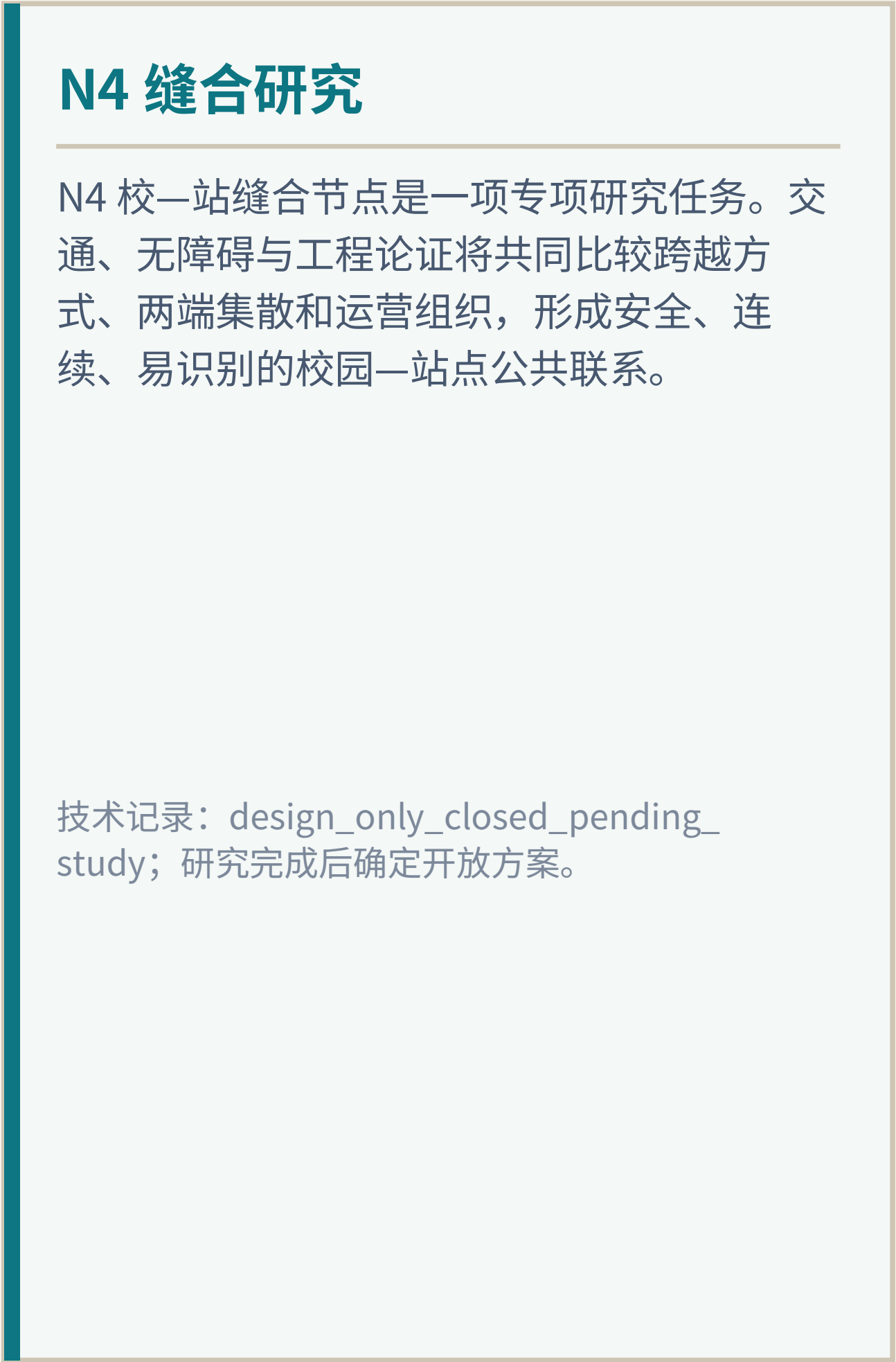
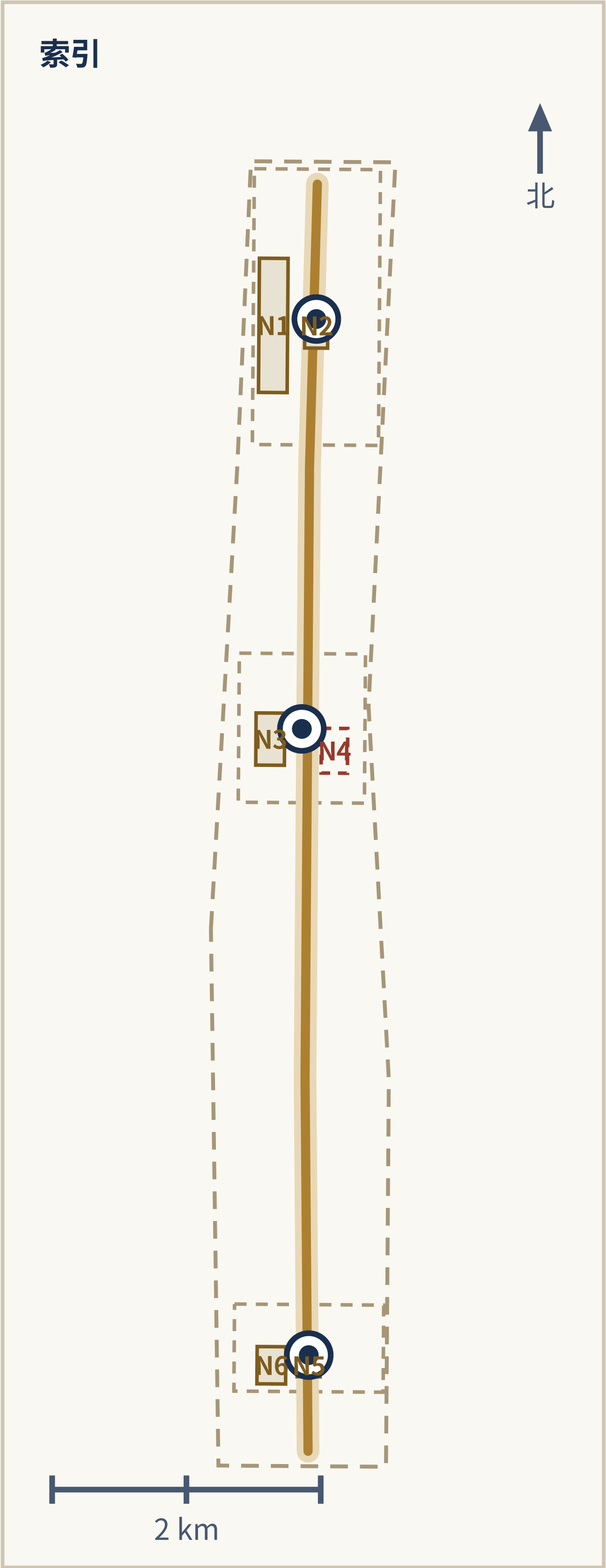
以公众可读的调度与账本界面为核心，把“任务去哪里算”变成可参观、可提问的公共内容；荣誉展示对象是公开测试记录与评测报告，而非企业排名。

原点公共庭院 / Origin Commons（AI 原点社区）

以开源荣誉墙、社区口述与模型验证现场为核心，记录贡献者与贡献事件；展示可随时应贡献者要求撤下。

新轴发布站 / Axis Launch Station（大钟寺）

以年度“新轴时刻表”与成果发布为核心，兼作日常城市客厅；国际交流内容与本地日常使用共用同一空间。



十张 AI 场景卡：共用一套权利边界（人工复核、离线替代、退出条件）

S01
开源发布厅

原点社区

S02
安全治理沙盒

众智园

S03
断网／断电失效安全

全轴站与门

S04
新来者 72 小时安顿

原点社区、门

S05
无障碍连续通行

主线全段

S06
京张遗产与 AI 公共教育

遗址主线、原点社区

S07
夜班人员安全归途

全轴主线、站

S08
海乌绿色智算调度测试

众智园

AI 产业测试验证场景

S09
科研到中小企业产品转化测试

原点社区、大钟寺

AI 产业测试验证场景

S10
气候数字孪生城市运维测试

全轴、清河—小月河

AI 产业测试验证场景

治理责任：公共服务、技术运营与独立审计三权分立

责任	职责范围与协作接口
1 公共利益受托人	维护免费、连续、可进入与实体服务入口，评估场景变更对基本公共服务的影响
2 技术运营方	承担场景与调度的日常运行、维护和故障处置；绩效由独立审计评价
3 独立审计方	核验账本口径、能耗与碳水计量、隐私边界执行；出具公开审计意见
4 居民与使用者理事会	汇集居民、老年人、行动受限者、夜班人员与学生体验，发起复核和改进动议
5 海乌协议工作组	磋商任务分级、计量口径与故障责任，以签署并公开的项目协议作为执行依据
6 独立申诉与调解机构	受理投诉、调解争议并监督暂停与退出程序

可逆授权周期与场景共同规则

一期：90 天标准与无个人数据演练（概念）
90 天标准演练：建立规则、口径、流程与账本表结构，使用公开、合成或去标识测试数据。

二期：一年期可逆公众试点（概念）
一年可逆公共试点：在限定节点试运行，以现场证据持续调整设施、规则和服务。

三期：年度续期／调整／叫停周期（概念）
年度审计与续期／修改／停止决定：独立审计意见支持透明的证据驱动决策。

共同规则：任何一张卡在断网、断电或系统失效时都必须有可用的非数字替代；任何一张卡都必须允许使用者退出而不丧失基本公共服务。08、09、10 为三项 AI 产业测试验证场景，在取得真实运行数据之前账本只作为测试规范发布，不填写假实测值。

14 项空间与设计指标同源对照（复算值 vs 展示口径）

指标	机器值（metrics.json）	展示口径	含义与限制
site_area_sqm	11412825.386 m²	约 11.4 km²	工作边界复算面积；官方边界接入后更新
building_footprint_area_sqm	35851.926 m²	约 3.6 万 m²	三个概念干预包络之和，用于表达更新作用范围
green_ratio	0.113434	约 11.3%	六个概念绿地面并集 ÷ 临时边界面积
public_space_ratio	0.044371	约 4.4%	N1–N6 并集 ÷ 临时边界面积
conceptual_mobility_length_m	11437.434 m	约 11.4 km	五条概念慢行连线长度之和，用于校核结构完整性
key_area_count	3	3	重点区域
station_count	3	3	站点包络
wing_count	2	2	两翼
prototype_node_count	6	6	原型节点
scenario_count	10	10	运行场景
industry_test_count	3	3	产业测试场景
phase_count	3	3	分期
declared_reversible_prototype_ratio	1.0	100%（申报口径）	申报／文档覆盖度；建成成效进入试点与年度账本
declared_manual_fallback_documentation_ratio	1.0	100%（申报口径）	申报／文档覆盖度；建成成效进入试点与年度账本

14 项指标用于本轮概念结构与图文同源；正式边界、控规、工程和运营数据接入后分层更新。

证据链：几何 → 复算公式 → 指标 → 正文引用

几何证据	复算公式	指标
geometry/site_boundary.geojson#SITE-001	polygon_area(SITE-001) @EPSG:4548	site_area_sqm
geometry/green_space.geojson#GREEN-* ×6	union_area(GREEN-*) ÷ site_area_sqm	green_ratio
geometry/public_space.geojson#N1…N6	union_area(N1..N6) ÷ site_area_sqm	public_space_ratio
geometry/roads.geojson#ROAD-* ×5	Σ line_length(ROAD-*) @EPSG:4548	conceptual_mobility_length_m
geometry/buildings.geojson#BLDG-ST01/02/03-001	Σ polygon_area(BLDG-*)	building_footprint_area_sqm

可验证设计目标：建立基线、口径与试点数据

设计目标	控制量与公式	当前值
休息／降温点覆盖	主线上任一点到最近可用点的步行距离	建立阶段
夜间休息点可用时段	开放小时数 / 夜间时段小时数	建立阶段
主线无障碍连续率	无障碍连续段长度 / 主线总长	建立阶段
失效恢复时间	从服务降级到恢复或完成人工接管的用时	建立阶段
人工到位与求助响应时间	从呼叫到人工到达或应答的用时	建立阶段
故障修复时长	从故障登记到修复完成的用时	建立阶段

23 项专业与运营指标建立路径

控规与建筑普查形成开发强度指标；无障碍、照明和人流普查形成公共服务基线；海乌项目协议和真实运行账本形成容量、服务水平与能碳水指标。

两项 declared_* 指标记录六个节点卡的申报与文档覆盖度；建成成效由试点和年度账本持续评价。